CAPSTONE DESIGN

작은 일상 활동을 캐릭터와 함께 이어 가는 생활 참여형 기능성 게임

# MY-MOCHI



류영주, 송윤경

@dreamcanvakorea

# 목차


01 앱 기획 방향

02 심리학과 교수님 면담 내용

03 앱의 주요 기능

04 우리 앱의 특징 및 장점

05 앱에서 사용한 기술

06 앱 구조 및 시연

# 게임 기획 방향

- **익숙한 일부터**

  기존 일상 활동에서 시작하는 낮은 진입 부담

- **작은 성취와 연결**

  수행 경험을 쌓고 가벼운 상호작용으로 확장

- **꾸준히 돌아올 이유**

  캐릭터 수집과 공간 꾸미기로 지속적인 참여 동기 제공

일상 활동 수행

↓

코인·XP 획득

↓

캐릭터 수집·방 꾸미기

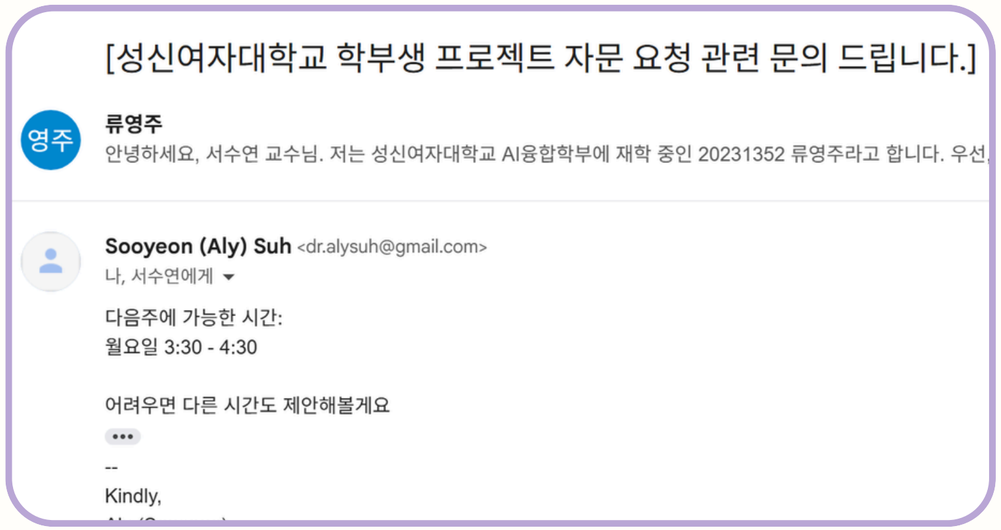
↓

일기·방명록

↓

실제 환경으로 이어지는 교류

# 심리학과 서수연 교수님과의 면담 내용



[성신여자대학교 학부생 프로젝트 자문 요청 관련 문의 드립니다.]

영주 **류영주**
안녕하세요, 서수연 교수님. 저는 성신여자대학교 AI융합학부에 재학 중인 20231352 류영주라고 합니다. 우선

**Sooyeon (Aly) Suh** <dr.alysuh@gmail.com>
나, 서수연에게

다음주에 가능한 시간:
월요일 3:30 - 4:30

어려우면 다른 시간도 제안해볼게요
•••
--
Kindly,

- **미션 설계**
  성취감, 소속감을  느낄 수 있게 하는 방향
- **전문적 개입 범위와 도움 안내**
  전문기관과 도움 창구를 안내하는 방향
- **외출을 유도하는 지도, 탐색 아이디어**
  GPS와 지도를 활용해 특정 장소에 방문하면 보상 제공

- **10월 12일 (월) 15:30 성신관에서 면담을 통한 설계 보완**
- **익숙한 활동의 점진적 확장 · 성취감과 소속감 · 전문적 개입 범위 구분**

# **보상과 성장:** 행동과 보상의 연결

일상 활동의 수행 결과를 성장과 수집 경험으로 전환

## 코인

밖 활동 20코인
집 활동 12코인
일기 15코인

## XP · 레벨

XP 누적으로 레벨 상승
상품 해금 조건과 연결
다음 레벨 필요 XP 증가

## 연속 출석

1~7일차 보상
7일차 옷, 소품 선물
중복 선물은 30코인

# 상점과 꾸미기: 수집과 자기표현

캐릭터·의상·공간을 선택하며 나만의 플레이 목표 형성

## 캐릭터 12종

서로 다른 외형과 성격을 가진 캐릭터 수집



## 의상 9종

구매와 착용

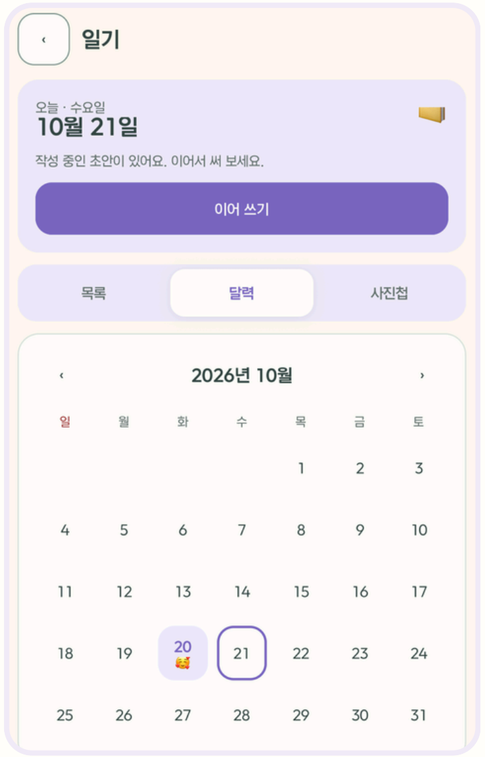


## 집 꾸미기 46종

벽지, 바닥, 가구 배치

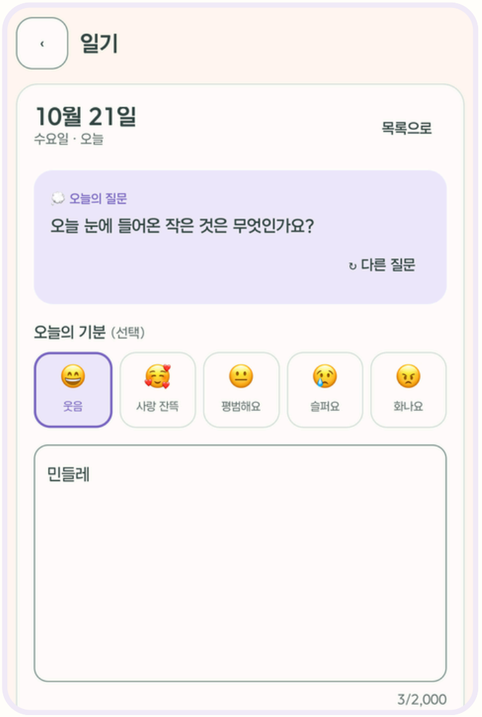


# 일기: 하루와 감정 기록










## 기록의 시작 지원

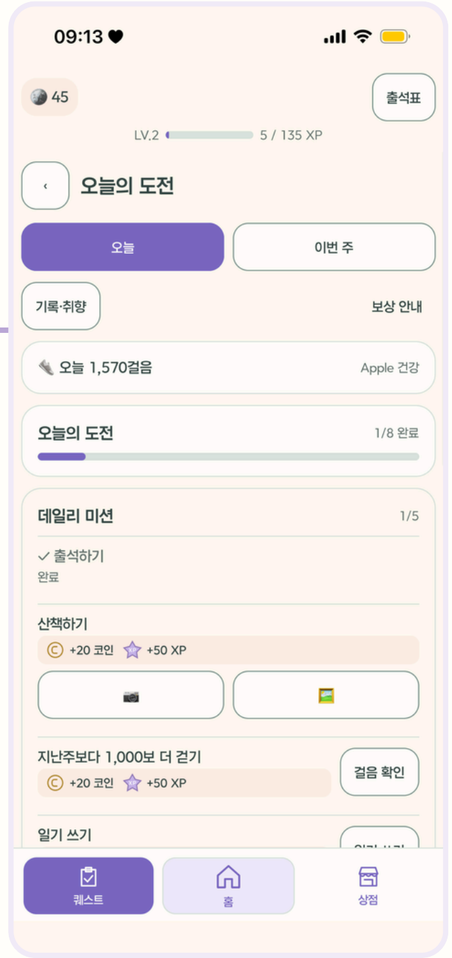
질문을 참고해 부담 없이 작성

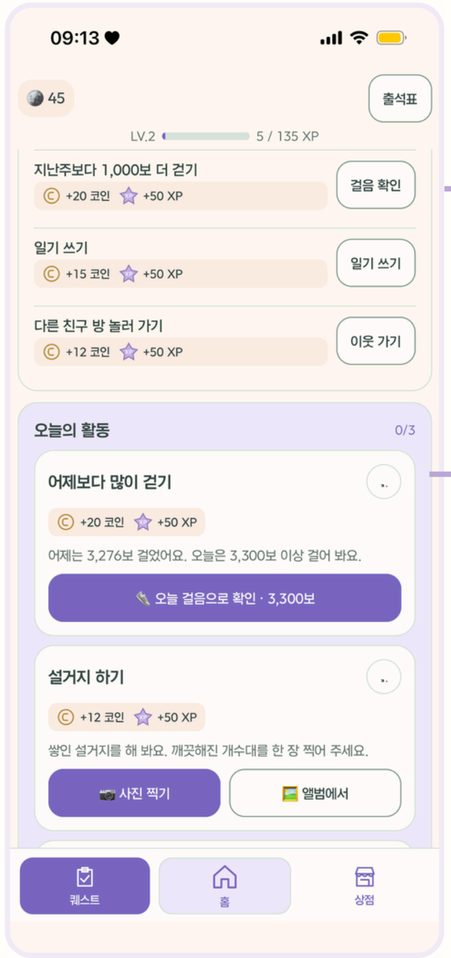
## 간단한 감정 표현

감정을 선택하고
오늘의 경험을 짧게 기록

# 퀘스트

걸음 수 확인




## [데일리] 고정 퀘스트

반복적으로 참여하는 일상 루틴
ex) 걷기, 일기, 다른 사용자 방 구경

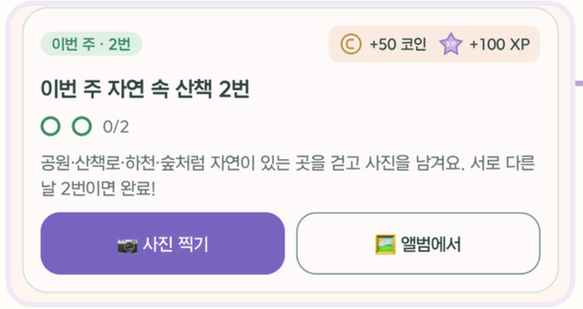
## [데일리] 변동 퀘스트

**행동 활성화:** 이미 하고 있는 활동을 더 자주 하게 도움, 사용자 조건과 선호를 고려한 활동 제안
**수행 확인:** 걸음 기록 · 사진 제출 · 자가 확인

# 퀘스트

관심사와 참여 조건을
퀘스트 배정에 반영




## [위클리] 부담 적은 퀘스트

외출과 사회적 교류를
유도하는 미션




## 수행 후 경험 기록

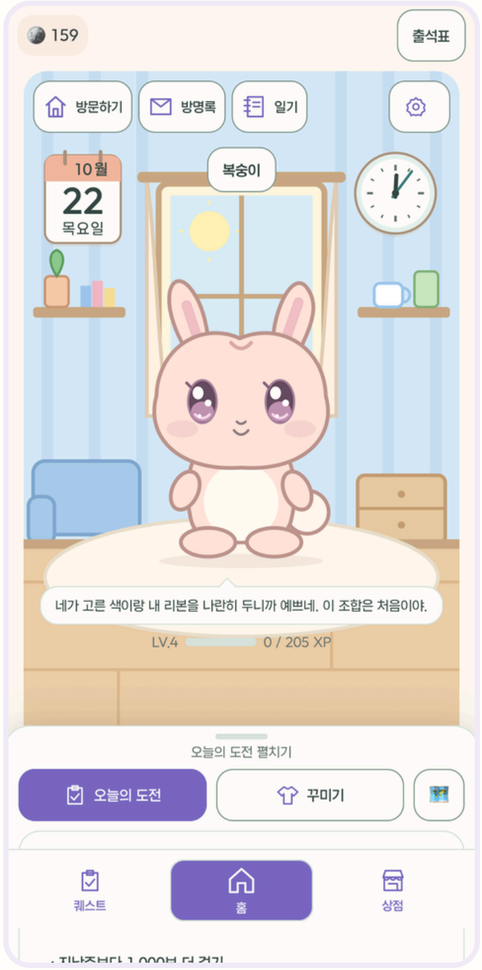
활동 후 감정을 간단하게 표현

# 출석표와 홈화면

**출석 체크**

매일 다른 선물 부여







**캐릭터 개성**

매일 달라지는
캐릭터들의 말풍선

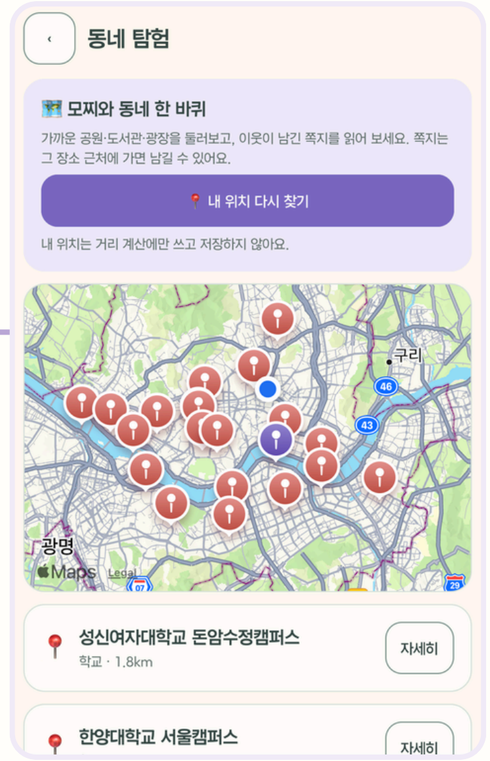


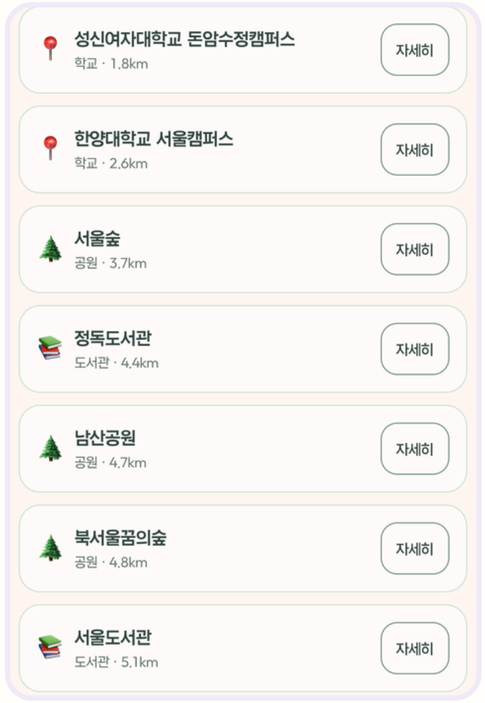

밀어서
오늘의 퀘스트 확인하기

# GPS

## 동네 탐험

사용자의 위치를
실시간으로 받아
인근 학교, 공원, 도서관 표시







## 장소 쪽지

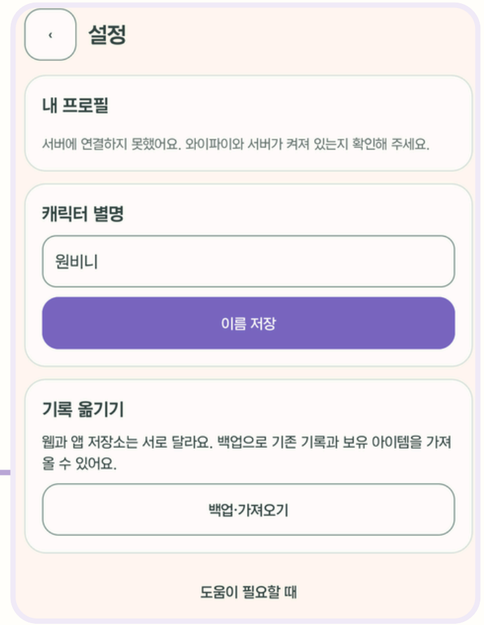
장소에 도착하면
남길 수 있는 쪽지

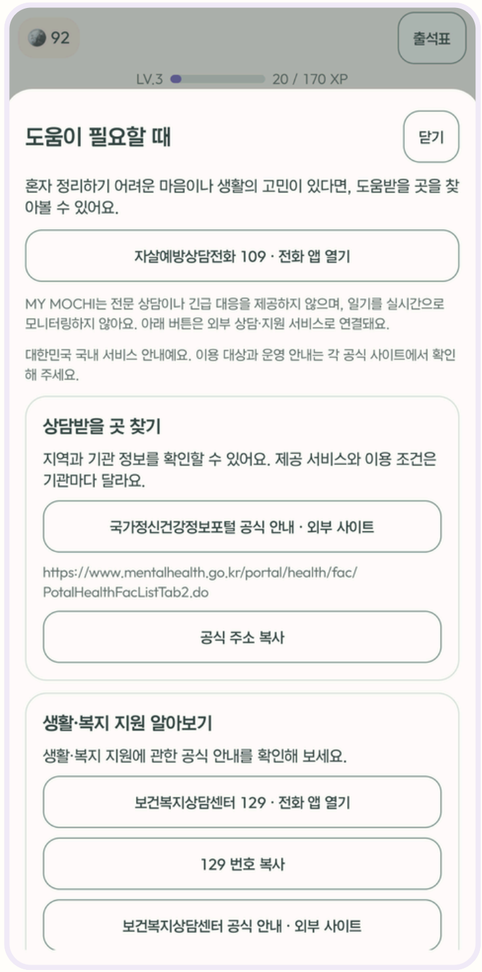
다른 사용자가 적은
쪽지 읽기 기능

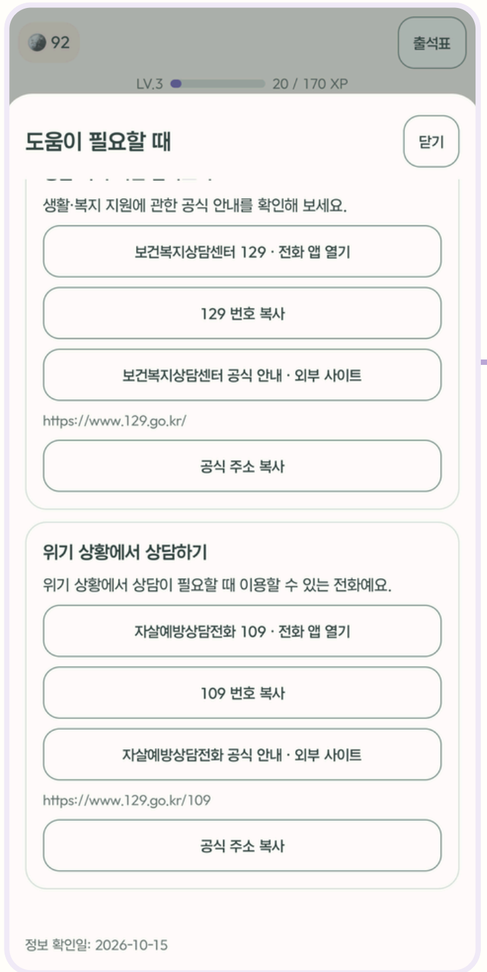
# 설정과 도움 안내 - 사용자 선택권과 지원 정보 접근성

**계정**

기록 옮기기, 캐릭터 별명 설정
계정 삭제, 로그아웃 기능



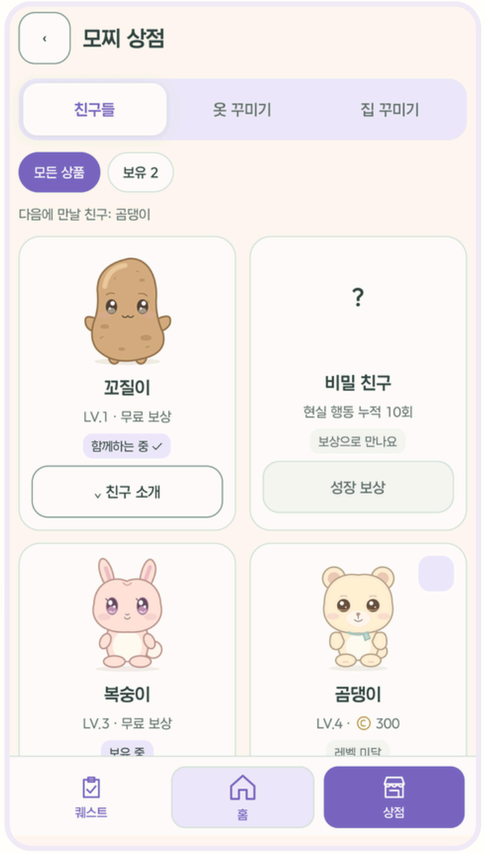

**도움이 필요할 때**

사용자가 도움을 받을 수 있는
상담처 및 생활 복지 지원,
위기 상황 전화번호 안내

# 상점 - 다양한 캐릭터

## 개성 있는 캐릭터

활동으로 얻은 레벨과
코인을 통해 새로운 캐릭터
만나기










## 애착 형성을 고려한 상호작용

외형·소개·말투로 구분되는 개성
별명 설정·의상 변경·캐릭터별 메시지



# 상점 - 의상과 공간 꾸미기

## 성취의 시각화

활동으로 얻은 보상이
공간의 변화로 축적




## 공간의 개인화

벽지·바닥·가구를 조합해
나만의 방 구성

# 방문하기, 방명록




**부담이 낮은 비동기 교류**

다른 사용자의 방을 방문하고 짧은 메시지 남기기

# 우리 앱의 장점

현실의 작은 행동이, 나만의 캐릭터와 공간의 성장으로 이어집니다.

## 신체활동 및 외출 유도

GPS 기반 장소 탐색과 퀘스트를 통해 일상 속 신체활동 참여를 유도



## 행동 활성화 기반 설계

익숙한 활동의 점진적 확장과 수행 후 피드백으로 작은 성취 경험을 축적하도록 설계



## 사회화 단계 사다리

단계별 교류 미션과 방명록·쪽지를 통해 부담이 낮은 상호작용 기회를 제공



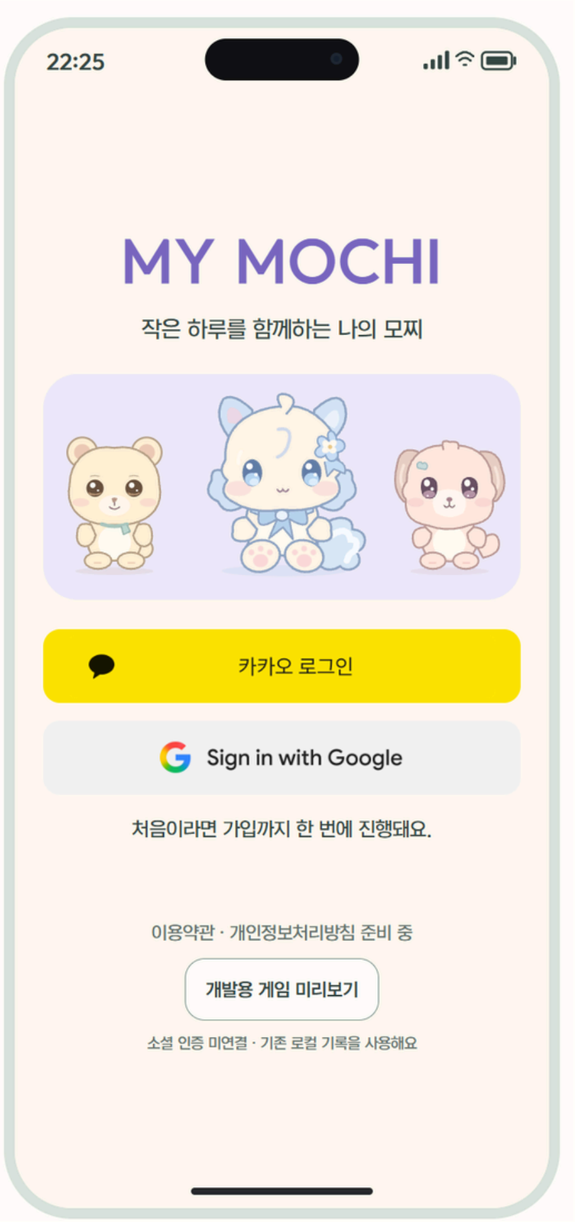
## 지속 참여 및 사용자 보호

수집·성장·꾸미기 보상으로 참여 동기 제공, 개인정보 보호와 신고·차단 기능



# 사용 기술

| | | |
|---|---|---|
| 모바일 앱 | Expo · React Native | 앱 화면, 카메라·걸음·알림 |
| 웹 | React · Vite | 웹 화면과 시연 |
| 로그인 | FastAPI · SQLite | 미션· 보상· 상점· 기록 관리 |
| 게임 서버 | Supabase Auth | Google· 카카오 로그인 |
| 사진 인증 | CLIP(OpenAI) · onnxruntime | 퀘스트 사진 검증 |
| 이미지 처리 | Pillow · pillow-heif | 촬영 정보 확인, 메타데이터 제거 |




# 소셜 로그인 / 게임 계정 연결 - Supabase

1 **소셜 로그인**
- Google/카카오 선택
- Supabase OAuth

2 **앱으로 복귀**
- 인증 코드를 세션으로 교환
- PKCE 흐름 사용

3 **서버 점검**
- Bearer 토큰 확인
- POST, /auth/supabase

4 **계정 연결**
- 기존 회원 연결
- 신규 회원은 닉네임 입력

# 추천 친구 찾기

1단계

## 후보 찾기

- 최근 7일 내 앱 사용 유저
- 최대 200명 후보 선정
- 나와 서로 차단한 유저 제외

2단계

## 레벨 기준 정렬

- coin_ledger의 XP 합산
- 내 레벨과 차이가 작은 순
- 차이가 같으면 최근 활동순
- 레벨 차이 2 이내는 '비슷한 레벨'

3단계

## 새로고침

- 가까운 후보 15명 중 선택
- 보여 주는 5명의 3배 후보
- 매번 다른 5명을 섞어 표시
- 같은 날·같은 새로고침 횟수는 같은 결과

# 데일리 퀘스트

**missions.json**
미션 91개

→

**하루 미션 고르기**
고정 5 + 바뀌는 3

→

**SQLite DB**
아래 표에 저장

| 표 | 저장하는 것 |
|---|---|
| mission_days | 그날 받은 미션 |
| completions | 완료 기록·제출 내용 |
| coin_ledger | 코인·XP 장부 |
| steps | 하루 걸음 수 → 다음 장 |
| photos | 사진·촬영 일시 → 다음 장 |

**핵심 포인트**

- 하루 미션은 처음 열 때 한 번 정해서 저장 → 언제 열어도 같은 미션
- 코인은 잔액 대신 장부 합계로 계산 → 중복 지급·조작 방지

# 퀘스트 인증 - 걸음 기록

| | |
|---|---|
| 걸음 수 연결하기 → 권한 허용 | iOS HealthKit |
| 앱 진입 / '걸음 확인' | 오늘 + 최근 7일 걸음 조회 → POST /steps 자동 저장 |
| 서버 로직 | • 걸음 기록으로 당일 미션 완료 판정 및 다음 날 미션 결정<br>• 지난주 하루 평균 + 1,000보 / 전날 1,000보 미만 또는 평소 절반 미만이면 움직이기 미션 1단계 하향 |

- **'지난주보다 1,000보 더' 목표 기준**
  = 지난주 하루 평균 걸음 수 + 1,000보

- **전날 걸음 수가 낮았을 때**
  전날 1,000보 미만 또는 평소 절반 미만이면
  다음 날 움직이기 미션을 1단계 하향

**기록 제출 → 서버 조건 확인 → 미션 완료 → 보상 처리**

# 퀘스트 인증 - 사진 인증

1



## 사진 촬영·선택

카메라 또는 앨범에서 제출

2



## 촬영 날짜 확인

EXIF 촬영일 우선 확인,
없으면 앱이 보낸 시각 사용

3



## AI 사진 검증

오픈소스 CLIP 모델로 사진 내용 인식
퀘스트 조건과 일치 여부 검증
사진이 미션에 맞는지 판별

4



## 사진 처리·저장

GPS·기기 정보 제거
긴 변 1280px JPEG로 저장

5



## 미션 완료·보상

서버에서 목표 '날짜 조건 확인
검증 완료 후 쿠폰·XP 지급

사진 제출 → 날짜 검증 → AI 사진 검증 → 개인정보 제거·저장 → 미션 완료·보상



**핵심 원칙**

1. AI는 사진이 퀘스트 조건에 맞는지 검증하는 데 사용
2. 인식 실패·오류가 있어도 서버 검증을 통과한 미션의 완료·보상은 유지
3. 모든 사진 처리는 서버 내부에서 수행·외부 이미지 API 사용 안 함

# 개인정보 관리

## 사진 저장

- GPS · 기기 정보 제거
- 방향 보정 · HEIC → JPEG 변환
- 긴 변 최대 1280px

## 계정 접근

- 로그인 토큰(JWT) 검증
- 요청 사용자 일치 확인
- 관리자 키는 서버에서만 관리

## 계정 삭제

- 사용자 기록 · 사진 삭제
- 기기 기록 · 예약 알림 정리
- 로그아웃 처리

# 동네 탐험 (GPS)

## 1. 위치 받기

expo-location ·
앱 사용 중 권한만
(백그라운드 위치 없음)
'내 위치로 보기'를 누를 때만
요청

## 2. 거리 계산

서버가 하버사인 공식으로
장소까지 거리 계산
가까운 순으로 정렬 ·
서울 장소 21곳

## 3. 지도

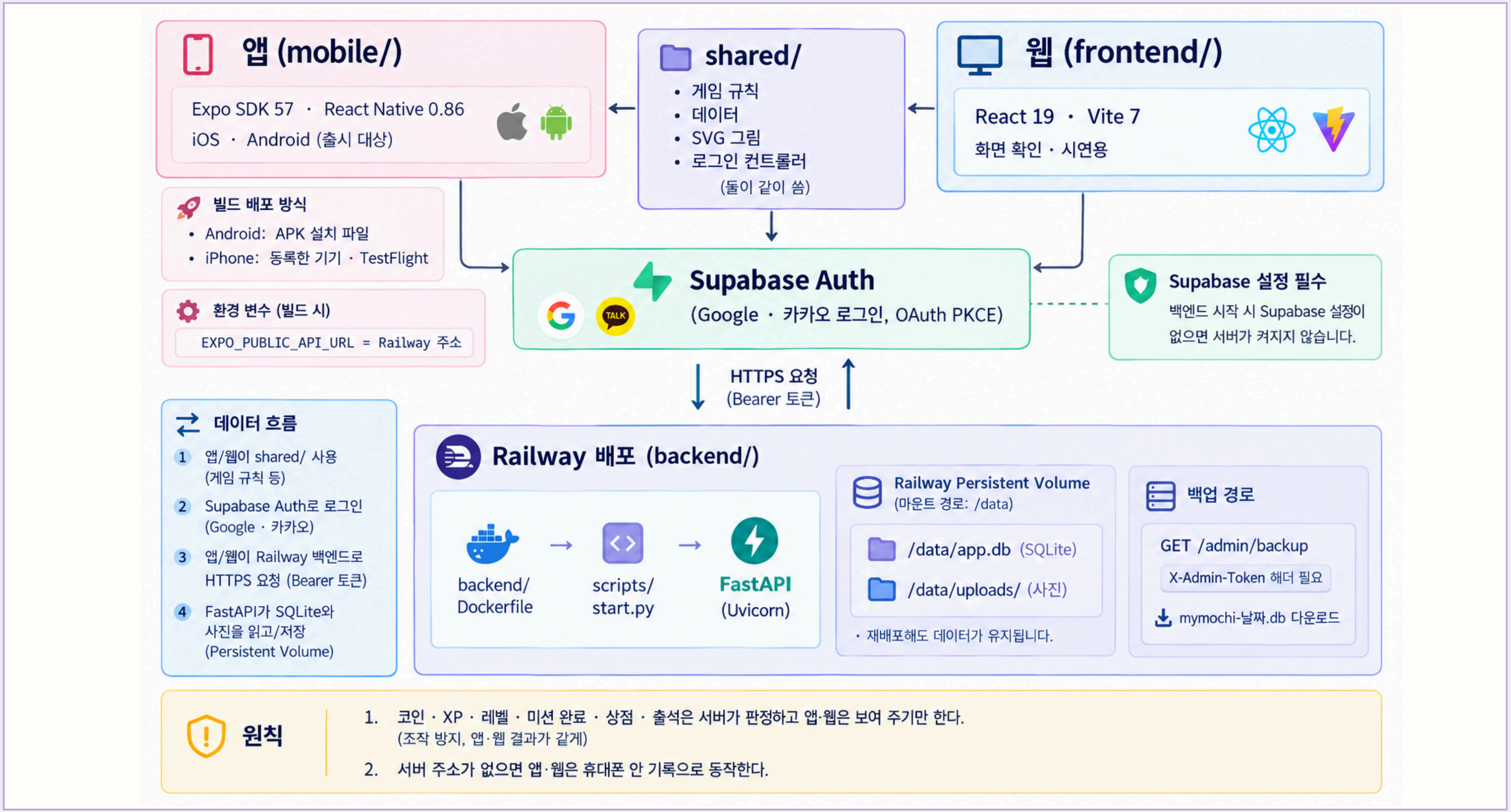
react-native-maps ·
iPhone은 Apple 지도,
Android는 Google 지도

## 4. 장소 쪽지

읽기는 어디서나,
남기기는 장소 근처에서만
장소별 반경
(도서관 60~150m ·
캠퍼스 250~400m ·
공원 300~600m)
위치 오차 50m가 넘으면
판정하지 않음

## 5. 개인정보

위치는 거리 계산·판정에만
쓰고 저장하지 않음


앱 (mobile/)
Expo SDK 57 · React Native 0.86
iOS · Android (출시 대상)
shared/
• 게임 규칙
• 데이터
• SVG 그림
• 로그인 컨트롤러
(둘이 같이 씀)
웹 (frontend/)
React 19 · Vite 7
화면 확인 · 시연용
빌드 배포 방식
• Android: APK 설치 파일
• iPhone: 동록한 기기 · TestFlight
환경 변수 (빌드 시)
EXPO_PUBLIC_API_URL = Railway 주소
Supabase Auth
(Google · 카카오 로그인, OAuth PKCE)
Supabase 설정 필수
백엔드 시작 시 Supabase 설정이
없으면 서버가 켜지지 않습니다.
HTTPS 요청
(Bearer 토큰)
데이터 흐름
1 앱/웹이 shared/ 사용
(게임 규칙 등)
2 Supabase Auth로 로그인
(Google · 카카오)
3 앱/웹이 Railway 백엔드로
HTTPS 요청 (Bearer 토큰)
4 FastAPI가 SQLite와
사진을 읽고/저장
(Persistent Volume)
Railway 배포 (backend/)
backend/
Dockerfile
scripts/
start.py
FastAPI
(Uvicorn)
Railway Persistent Volume
(마운트 경로: /data)
/data/app.db (SQLite)
/data/uploads/ (사진)
· 재배포해도 데이터가 유지됩니다.
백업 경로
GET /admin/backup
X-Admin-Token 해더 필요
mymochi-날짜.db 다운로드
원칙
1. 코인 · XP · 레벨 · 미션 완료 · 상점 · 출석은 서버가 판정하고 앱·웹은 보여 주기만 한다.
(조작 방지, 앱·웹 결과가 같게)
2. 서버 주소가 없으면 앱·웹은 휴대폰 안 기록으로 동작한다.

# 배포

## 서버 — Railway

Docker로 빌드 · main에 머지하면 자동 배포

Volume(/data)에 SQLite DB와 사진 저장 → 다시 배포해도 유지

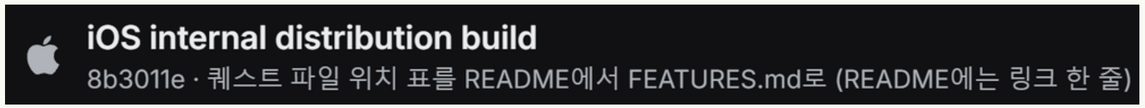
/health로 상태 확인 · 로그인 확인이 꺼져 있으면 서버가 켜지지 않음

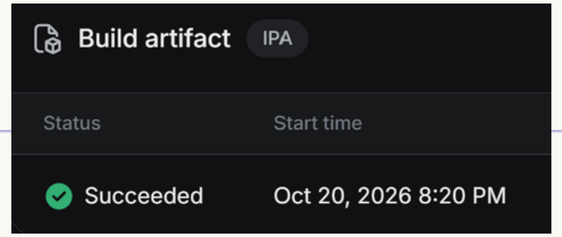
사진 인식 모델은 빌드 때 받고 SHA-256으로 확인

## 앱 — EAS Build

iPhone 설치 파일 · Android APK

서버 주소·Supabase 공개 키는 EAS 환경변수로 주입




## 보안

비밀 값(.env·키)은 git에 올리지 않음 (커밋 전 자동 검사)

관리자 키는 서버 환경변수에만

# 시연 영상

CAPSTON DESIGN

# 감사합니다.

류영주, 송윤경